

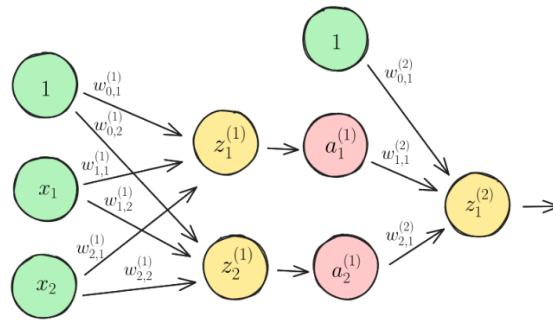
IA

TD3. Apprentissage profond - MLP.

Laëtitia Matignon

1 Exercice 1 : forward et backpropagation

On considère un problème de régression non-linéaire pour prédire $\mathbf{y} \in \mathbb{R}$. Soit le MLP ci-dessous avec une entrée $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^2$, une sortie $\hat{\mathbf{y}} \in \mathbb{R}$, une activation linéaire dans la couche de sortie, et une activation *sigmoïde* pour la couche cachée.



Fonction d'activation sigmoïde : $\sigma(z) = \frac{1}{1+e^{-z}}$

Question 1 Quelle fonction de coût choisir pour ce problème ? Quel est l'intérêt d'une fonction d'activation sigmoïde pour la couche cachée ?

Question 2 Soit les valeurs de poids ci-dessous. L'exemple d'entraînement est le suivant :

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix} y = 10$$

Mesurer l'erreur pour cet exemple.

$$w_{0,1}^{(1)} = -1, w_{1,1}^{(1)} = 2, w_{2,1}^{(1)} = 1, w_{0,2}^{(1)} = 2, w_{1,2}^{(1)} = -1, w_{2,2}^{(1)} = -1,$$

$$w_{0,1}^{(2)} = 1, w_{1,1}^{(2)} = 2, w_{2,1}^{(2)} = -1$$

Question 3 Calculer la mise à jour du poids w_{21}^1 avec descente de gradient en ligne en fonction de η .

2 Exercice 2 : Comparaison MSE vs Cross-Entropy en classification multi-classe

On considère un problème de classification à $K = 3$ classes.

Un MLP produit les logits suivants :

$$\mathbf{z} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}$$

pour un exemple de la classe 1. La vérité terrain pour cet exemple est donnée sous forme *one-hot* :

$$\mathbf{y} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

On note $p_i = \text{softmax}(z_i) = \frac{e^{z_i}}{\sum_{j=1}^3 e^{z_j}}$ la probabilité associée à chaque classe i pour un logit z_i . On considère la fonction de perte erreur quadratique :

$$\mathcal{L}_{MSE} = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^3 (z_i - y_i)^2$$

Question 1

— Donner l'expression du calcul du gradient :

$$\frac{\partial \mathcal{L}_{MSE}}{\partial z_i}$$

— Calculer la valeur numérique du gradient pour chaque classe.

— Interpréter le signe du gradient pour la classe correcte.

On considère la fonction de perte entropie croisée :

$$\mathcal{L}_{CE} = - \sum_{i=1}^3 y_i \log(p_i)$$

Dans ce cas le gradient s'écrit :

$$\frac{\partial \mathcal{L}_{CE}}{\partial z_i} = p_i - y_i$$

Question 2

— Calculer la valeur numérique du gradient pour chaque classe.

— Interpréter le signe du gradient pour la classe correcte.